

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

- 1) Một xí nghiệp sản xuất 3 loại sản phẩm A, B, C với các số liệu cho trong bảng sau:

Loại sản phẩm	A	B	C
Giá bán (ngàn đồng/sp)	68	120	150
Chi phí sản xuất (ngàn đồng/sp)	30	42	56
Thời gian hoàn thành 1 sản phẩm (giờ)	2	3	4

Biết rằng xí nghiệp có số vốn dùng cho sản xuất là 500 triệu đồng, quỹ thời gian sản xuất là 240 giờ. Theo các hợp đồng đã ký với khách hàng, yêu cầu tổng sản phẩm A và B phải có lượng sản xuất ít nhất là 100 sản phẩm và nhiều nhất là 200 sản phẩm. Giả sử mọi sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ được hết.

- a) Hãy phân tích và lập mô hình toán cho bài toán tìm kế hoạch sản xuất sao cho tổng lợi nhuận lớn nhất.
- b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.
- 2) Một xưởng mộc có 3 công nhân A, B, C chuyên làm bàn ghế, mỗi công nhân đều làm việc không quá 8 giờ mỗi ngày. Thời gian hoàn thành 1 cái bàn (1 cái ghế) của mỗi công nhân được cho trong bảng sau:

Công nhân	Bàn	Ghế
A	2 giờ	15 phút
B	1 giờ 40 phút	20 phút
C	1 giờ 30 phút	30 phút

Khách hàng thường mua nhiều nhất là 6 ghế kèm theo 1 bàn do đó tỷ lệ sản xuất giữa ghế và bàn nhiều nhất là 6:1. Giá bán một cái bàn là 500 ngàn đồng, một cái ghế là 100 ngàn đồng.

- a) Hãy phân tích và lập mô hình toán cho bài toán tìm kế hoạch sản xuất (số lượng bàn ghế) trong một ngày để xưởng mộc đạt doanh thu cao nhất, biết rằng mỗi sản phẩm do mỗi công nhân làm.
- b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

3) Cần phải phân công 30 công nhân nam và 20 công nhân nữ vận hành trên 23 máy A, 15 máy B, 12 máy C. Bảng năng suất (chi tiết/giờ) được cho như sau:

Máy \ Công nhân	A	B	C
	(25)	(15)	(16)
Nam (30)	60	57	52
Nữ (20)	45	37	43

- a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán phân công công nhân đứng máy sao cho sử dụng tối đa nguồn tài nguyên và tổng chi tiết được sản xuất trong một giờ là lớn nhất, biết rằng mỗi công nhân đứng 1 máy.
- b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.
- 4) Có 3 loại thức ăn I, II, III dùng trong chăn nuôi. Mức yêu cầu cần phải có đủ các chất cho gia súc trong một ngày đêm và giá mỗi đơn vị thức ăn mỗi loại được cho trong bảng sau:

Chất	Lượng yêu cầu trong 1 ngày đêm	Lượng chất (đv: g) có trong 1đv thức ăn mỗi loại		
		I	II	III
Albumin	Ít nhất 250g	0,5	0,9	1,5
Chất béo	Không quá 160g	6	3	1
Chất đạm	Đúng 180g	2	10	3
Giá 1đv thức ăn (ngàn đồng)		7	13	18

- a) Hãy xác định lượng thức ăn cần dùng mỗi loại sao cho tổng chi phí thấp nhất mà vẫn đảm bảo được mức yêu cầu cho gia súc về các chất trong một ngày đêm.
- b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

5) Một nhà máy sản xuất hai loại đá xây dựng: loại cỡ lớn K1 và loại cỡ nhỏ K2. Để sản xuất một đơn vị đá loại K1 cần 3 giờ để nghiền, 4 giờ để phân loại và 5 giờ để làm sạch; Loại K2 cần 5 giờ để nghiền, 3 giờ để phân loại và 2 giờ để làm sạch. Lợi nhuận khi bán một đơn vị đá loại K1, K2 tương ứng là 2 triệu, 3 triệu. Khả năng cho phép sử dụng thiết bị trong một tuần là: 50 giờ để nghiền, 40 giờ để phân loại và 60 giờ để làm sạch.

a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán tìm phương án sản xuất đá xây dựng (số đơn vị K1, K2) sao cho nhà máy thu lợi nhuận trong một tuần là cao nhất, biết rằng sản lượng loại K1 không vượt quá $\frac{2}{3}$ tổng sản lượng.

b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

6) Chuyển mỗi bài toán qhht về dạng chính tắc sao cho hàm mục tiêu có tính chất min và các số vế phải trong hệ ràng buộc chung đều không âm.

a) $f(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 - 5x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 \leq -15 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 7 \\ 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -20 \\ 3x_1 - x_3 + 7x_4 \geq -2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

b) $f(x) = -3x_1 + 4x_2 + 3x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 \leq -8 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 7x_4 \geq 20 \\ x_3 - 3x_4 \leq -5 \\ x_2 \geq -1 \\ x_1 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$